

第1章 晶体结构

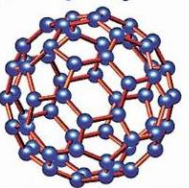
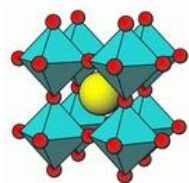
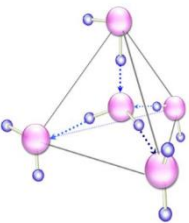
第三节 晶体的对称性

本节主要内容:

1.3.1 对称性与对称操作

1.3.2 宏观对称操作

1.3.3 微观对称操作



1.3.1 对称性与对称操作

理想晶体内部结构的规则性

布拉菲格子描述晶格周期性

规则的几何图形代表

晶胞反映单晶体的宏观对称性

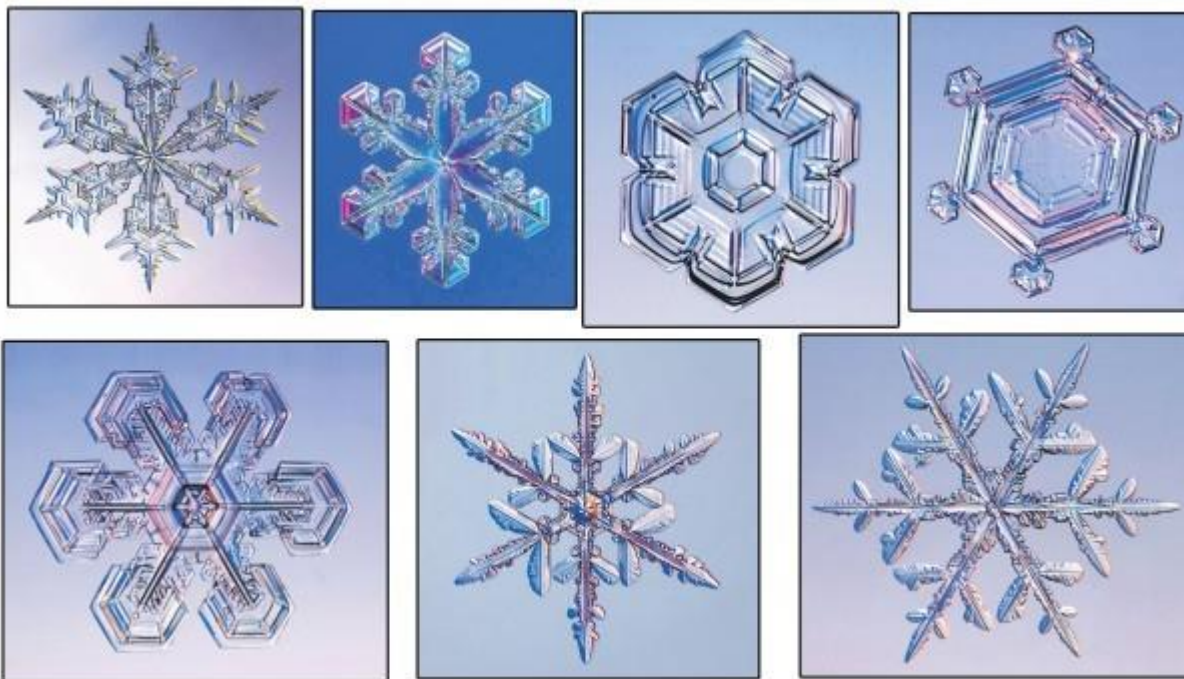
学习对称性的意义：

可以定性或半定量的确定与其结构有关的物理性质，而且大大简化计算！

从数学角度看，晶体的对称性是对晶体进行几何变换而能保持晶体性质的不变性！

一个变换就是一个对称操作！

1.3.1 对称性与对称操作



对称性：在某种几何操作下，晶体能够自身重合的特性。

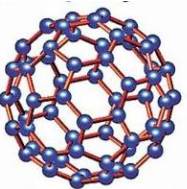
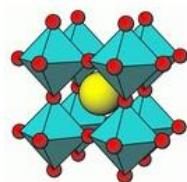
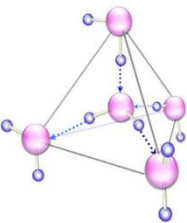
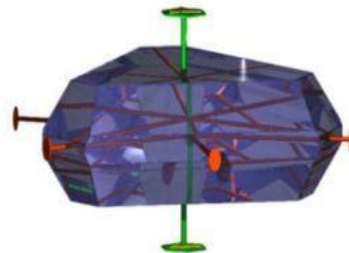
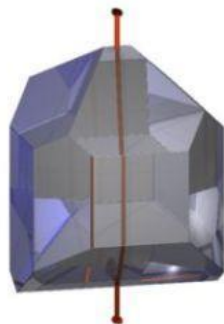
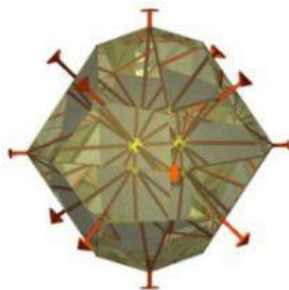
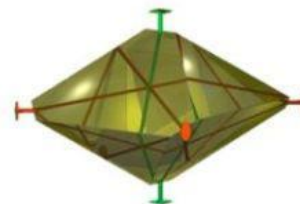
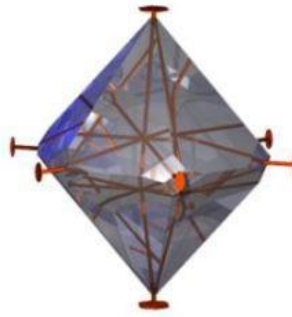
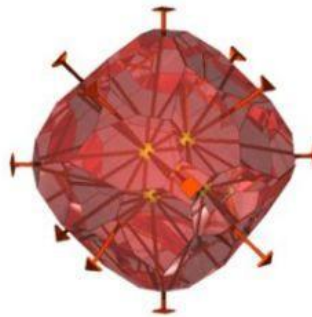
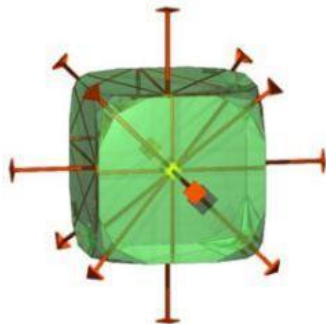
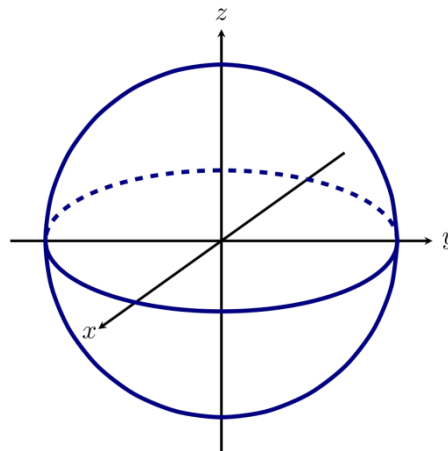
对称操作：使晶体自身重合的几何操作。

对称素：对称操作所依赖的几何要素



世界上最具有宏观对称性的几何体是什么？

对称操作
愈多，晶
体的对
称性愈高！

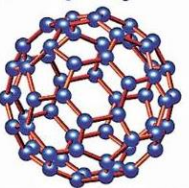
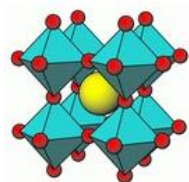
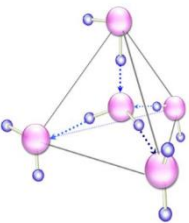


1.3.1 对称性与对称操作

晶体 对称性

宏观对称性：在宏观上表现为晶体外形的对称及物理性质在不同方向上的对称，**微观上讲为晶体内存在一些特殊点，所有的宏观对称操作都不改变这些点的位置**。因此，这些操作也称为**点**对称操作。

微观对称性：晶体微观结构的对称性，在宏观对称性的基础上**增加平移对称性及平移与旋转、反映构成的复合对称操作**。



1.3.1 对称性与对称操作

宏观对称操作： 点对称操作，包括旋转、中心反演、镜像、旋转反演

微观对称操作： 宏观对称操作加上平移，螺旋、滑移反映

对称素： 对称操作所依赖的几何要素

点——对称心（中心反演 i ）

线——对称轴（旋转 n ）

面——对称面（镜象 m ）

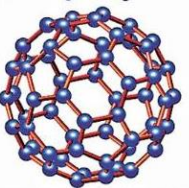
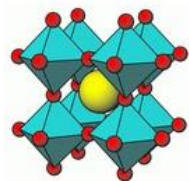
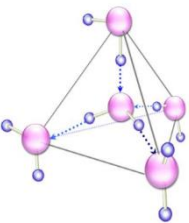
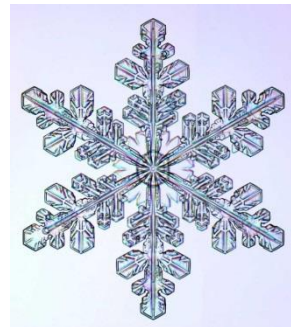
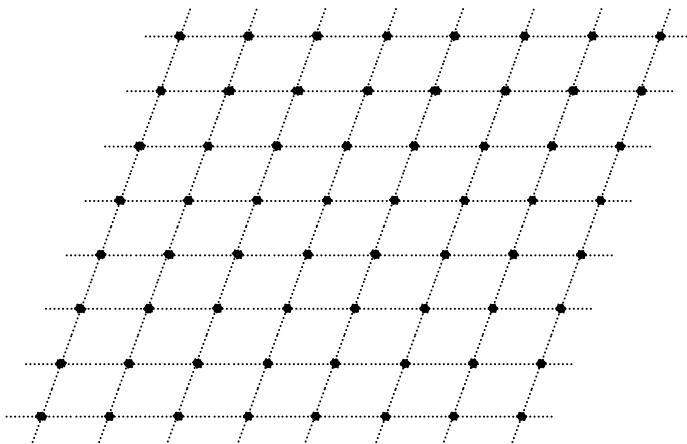
1.3.2 宏观对称性

◆ 旋转对称性（对称素为线）

将晶体绕某一固定轴转 $\frac{2\pi}{n}$ 以后，晶体能自身重合的操作称为旋转操作，此轴称为 n 次(度)旋转对称轴。

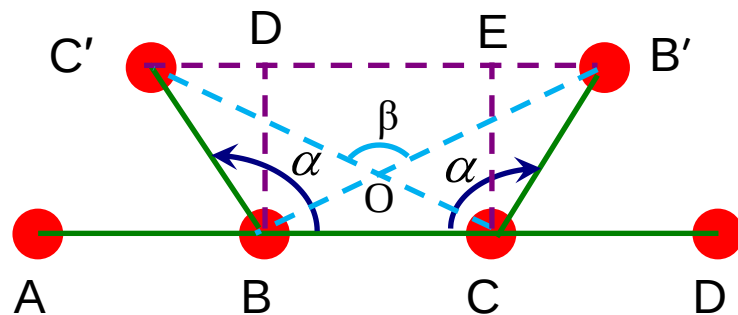
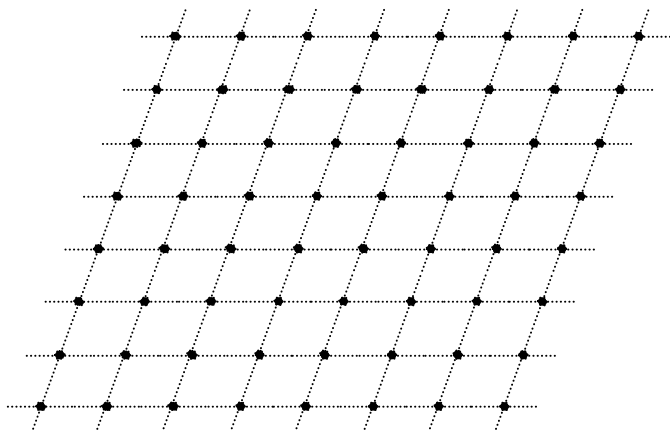
对于晶体， n 是不是可以取任意整数呢？

否！晶体所固有的平移对称性给旋转对称操作带来了不可避免地限制！



1.3.2 宏观对称性

几何推导平移对称性给旋转对称操作带来的限制



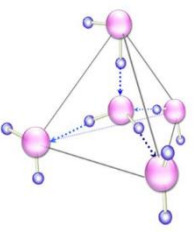
设绕通过格点B垂直于纸面的轴，旋转 α 角度为对称操作， $C \rightarrow C'$ ，且 C' 必为格点

根据格点的等价性，绕通过C点垂直于纸面的轴旋转 $-\alpha$ 角度也为对称操作 $B \rightarrow B'$ ，且 B' 必为格点

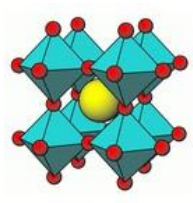
$$BC \parallel B'C' \quad \longrightarrow \quad B'C' = m BC, m \in \mathbb{Z}$$

$$B'C' = BC[1 + 2\cos(\pi - \alpha)]$$

1.3.2 宏观对称性

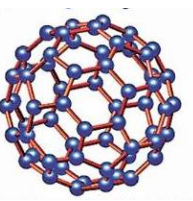

$$mBC = BC[1 + 2\cos(\pi - \alpha)] \quad \Rightarrow \quad \cos\alpha = (1 - m)/2$$

$$-1 \leq \cos\alpha \leq 1 \quad \Rightarrow \quad -1 \leq m \leq 3$$



m	-1	0	1	2	3
α	$\frac{2\pi}{1}$	$\frac{2\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{2}$


$$\frac{2\pi}{n}$$



如绕轴旋转 $2\pi/n$ 角度及其整数倍为对称操作，则称该轴为 **n 度轴**（ **n 重轴**）。 $n=1$ ，称为不变操作，旋转 2π 角度相当于不动

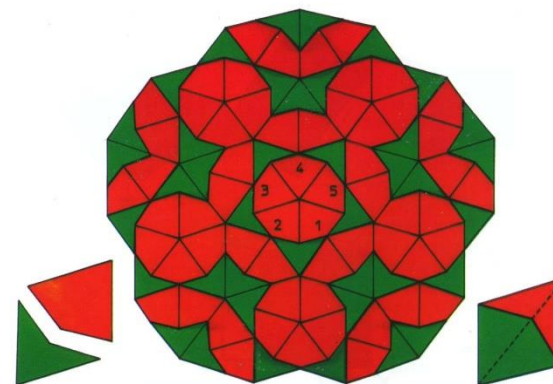
结论：晶体中不存在5度轴，也不存在7度及7度以上的对称轴

准晶体知识回顾

正五边形沿竖直轴每旋转 72° 恢复原状，但它不能重复排列充满一个平面而不出现空隙。因此晶体的旋转对称轴中不存在五次轴，只有1, 2, 3, 4, 6度旋转对称轴。



准晶体是有序结构，具有长程的取向序而没有长程的平移对称序(周期性)，可以用Penrose拼接图案显示其结构特点。



(c)

1.3.2 宏观对称性

晶体绕固定轴 x_1 转动角度 θ 的允许值: $360^\circ, 180^\circ, 120^\circ, 90^\circ, 60^\circ$

$$\theta = \frac{2\pi}{n}$$

n 只能取 1, 2, 3, 4, 6 $\rightarrow$ 转轴重数

C_n : 表示真转动的基本对称操作!

熊夫利符号

C_1, C_2, C_3, C_4, C_6 表示旋转操作

国际符号

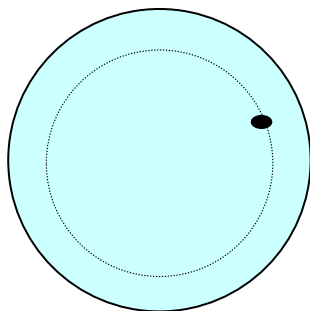
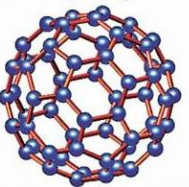
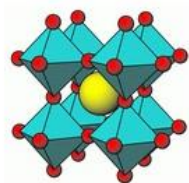
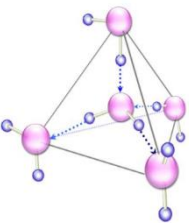
1, 2, 3, 4, 6 表示相应的旋转轴和旋转操作

对称轴度数的几何符号表

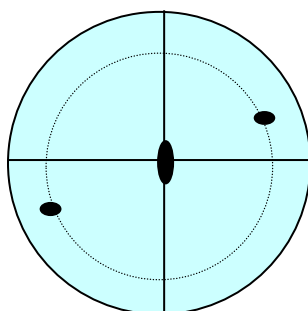
对称轴度数 n	2	3	4	6
符号				

1.3.2 宏观对称性

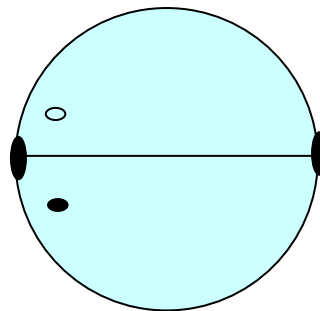
旋转的投影图表示方法



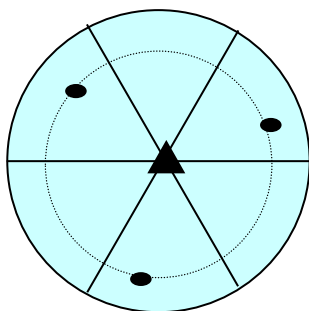
$C_1 (1)$



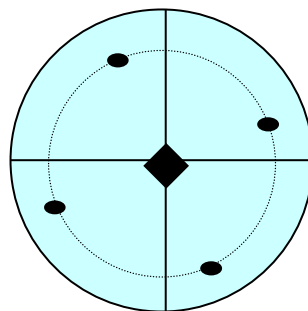
$C_2 (2)$



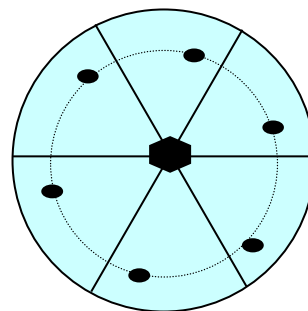
$C_2 (2)$



$C_3 (3)$



$C_4 (4)$

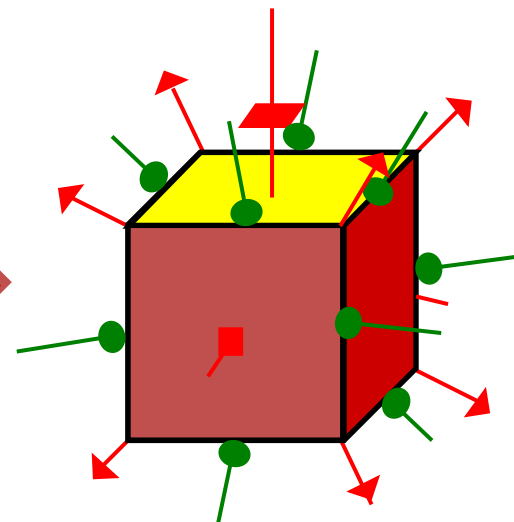
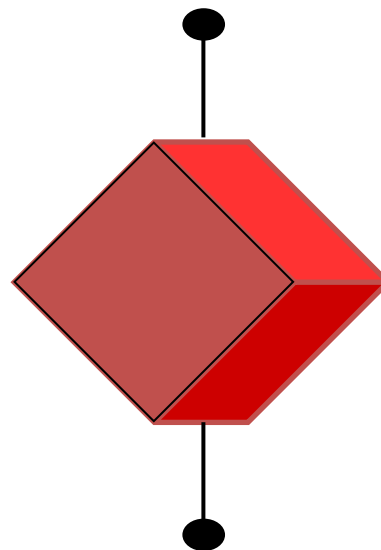
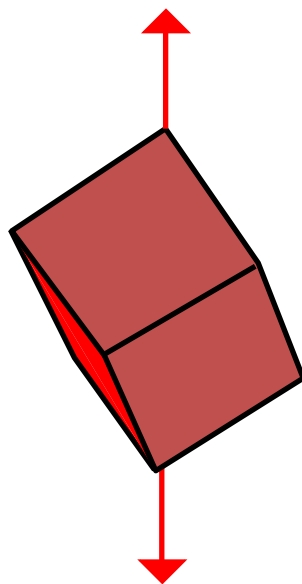
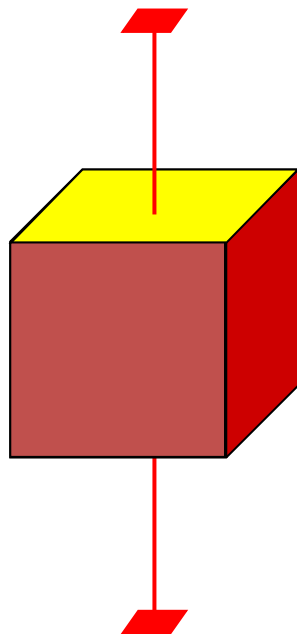


$C_6 (6)$



举个例子

立方体对称轴



(1)立方轴

(2)体对角线

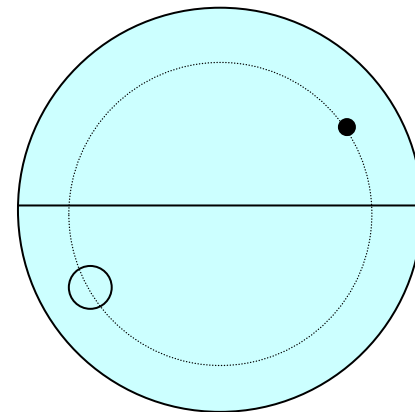
(3)面对角线

3个4度轴 (C_4) ; 4个3度轴 (C_3) ; 6个2度轴 (C_2)

1.3.2 宏观对称性

◆ 反演 (对称素为点)

若晶体中存在这样一个**固定点**，以该点为坐标原点，将晶体中的任意一点对原点O的位矢 r 变为 $-r$ ，晶体能自身重合的操作，称为中心反演，用符号 $\bar{1}$ 表示，而该点称为反演中心。

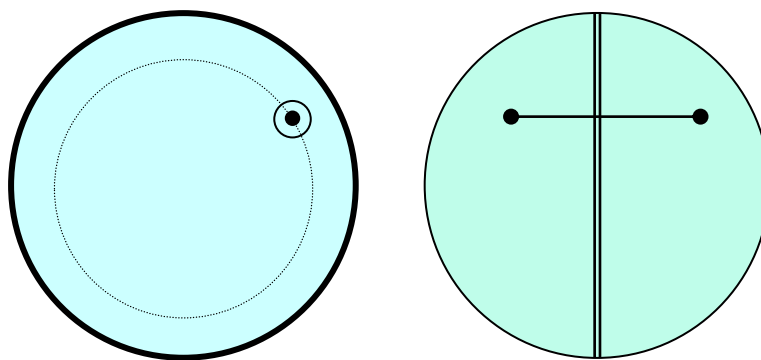


$\bar{1}$ 或 i

1.3.2 宏观对称性

◆ 镜像（对称素为面）

若晶体中通过其中的一个**平面**做镜面反映后，晶体能自身重合，则该操作称为镜像操作，反映的对称元素称为反映面或对称面，用符号 m 表示。



$\bar{2}$ 或 m

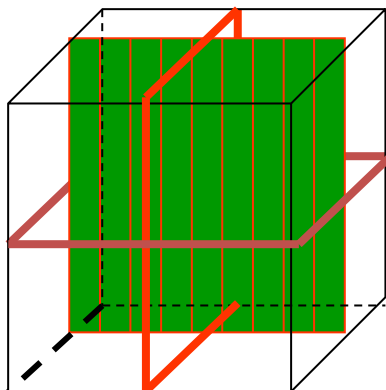
m



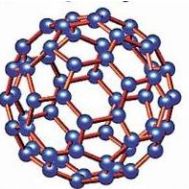
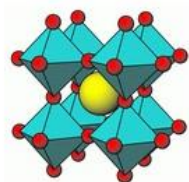
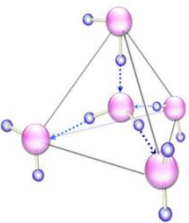
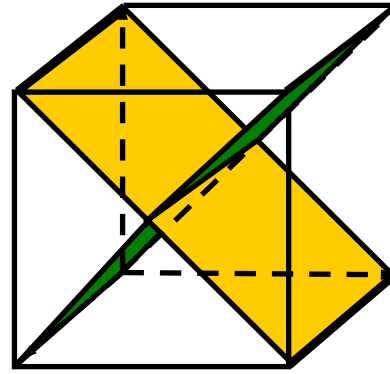
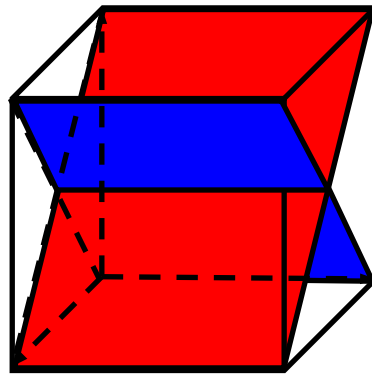
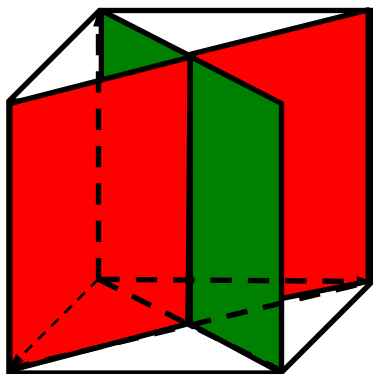
举个例子

立方体的对称面

与4度轴正交的对称面



与2度轴正交的对称面



1.3.2 宏观对称性

◆ 旋转反演操作

若晶体绕某一固定轴转 $\frac{2\pi}{n}$ 以后，再通过某点O做中心反演，晶体自身重合，则该操作称为**旋转反演操作或象转操作**，该固定轴称为 **n 次(度)旋转--反演对称轴**。

旋转--反演对称轴只能有1，2，3，4，6度轴。

旋转--反演对称轴用 $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}$ 表示。

$\bar{1}$ 或 i

$\bar{2}$ 或 m

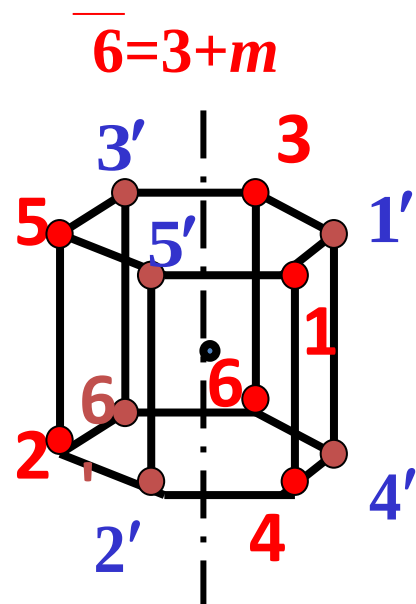
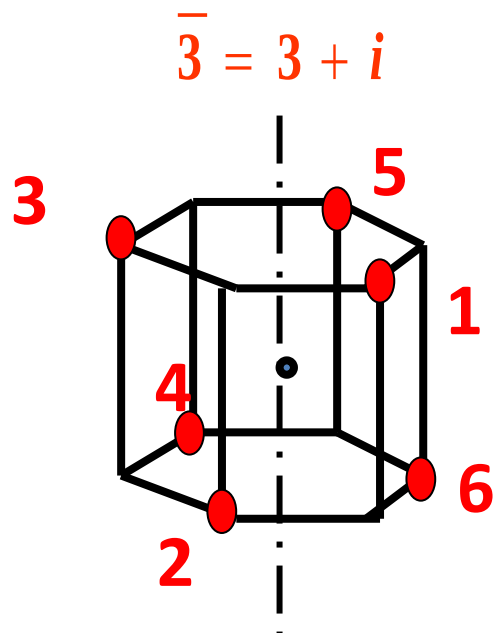
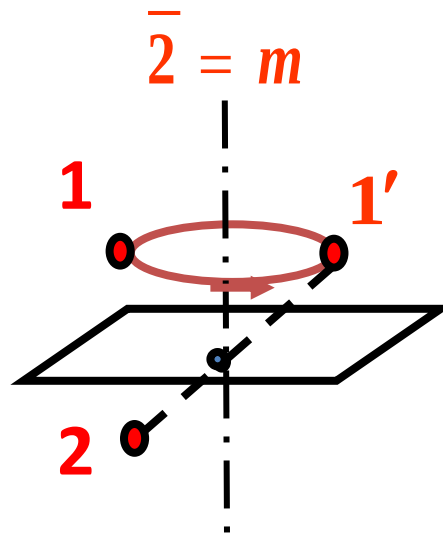
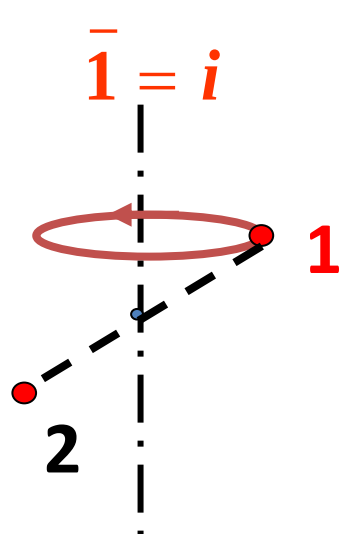
$\bar{3} = 3+i$

$\bar{4}$

$\bar{6} = 3+m$

1.3.2 宏观对称性

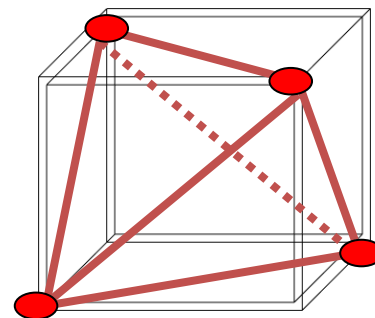
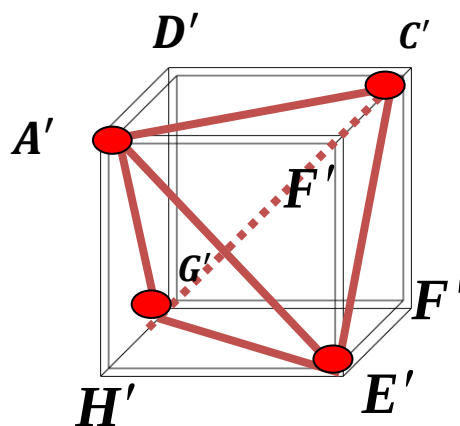
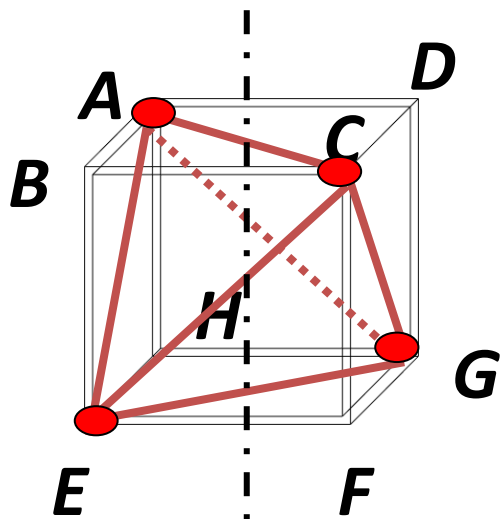
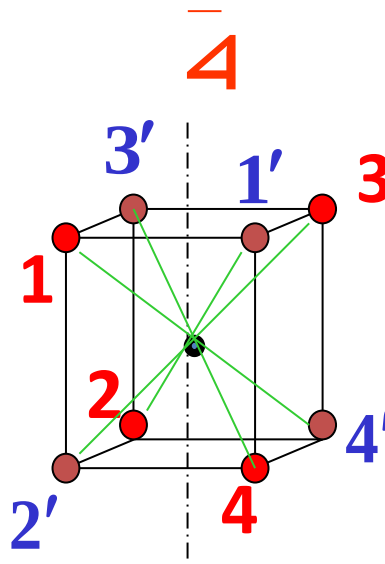
旋转--反演对称轴并不都是独立的基本对称素。如：



1.3.2 宏观对称性

$$\bar{4} \neq 4+i$$

正四面体既无四度轴，
也无*i*或*m*的对称



4度旋转反演对称总含有一个2度旋转对称，但具有2度
旋转对称却不一定能具有4度旋转反演对称

1.3.2 宏观对称性

点对称操作：

(1) 旋转对称操作：

1, 2, 3, 4, 6 度旋转对称操作。

C_1, C_2, C_3, C_4, C_6 (用熊夫利符号表示)

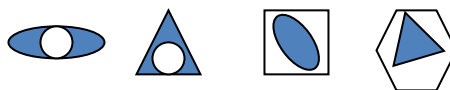


(2) 旋转反演对称操作： 1, 2, 3, 4, 6 度旋转反演对称操作。

$\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}$

$\overline{C_1}, \overline{C_2}, \overline{C_3}, \overline{C_4}, \overline{C_6}$

S_1, S_2, S_3, S_4, S_6 (用熊夫利符号表示)



(3) 中心反演： i 。

(4) 镜象反映： m 。

1.3.2 宏观对称性

独立的对称操作有多少种？

8种，即1, 2, 3, 4, 6, i , m , $\bar{4}$,
或 C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , C_6 , C_i , C_s , S_4 。

所有点对称操作都可由这8种操作或它们的组合来完成。一个晶体所具有的全部对称操作构成一个群，每个操作都是群的一个元素。对称性不同的晶体属于不同的群。由旋转、中心反演、镜象和旋转--反演点对称操作构成的群，称作点群。

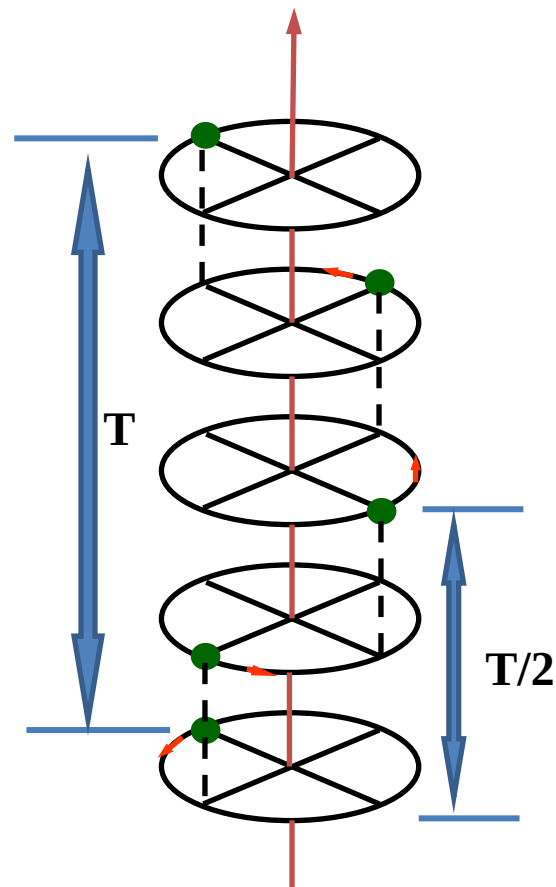
理论证明，所有晶体只有32种点群，即只有32种不同的点对称操作类型。这种对称性在宏观上表现为晶体外形的对称及物理性质在不同方向上的对称性。所以又称宏观对称性。

1.3.3 微观对称性

- 平移操作：平移格矢量

- 螺旋操作

n度螺旋轴：若绕轴旋转 $2\pi/n$ 角以后，再沿轴方向平移 $l \cdot T/n$ ，晶体能自身重合，则称此轴为n度螺旋轴。其中T是轴方向的周期， l 是小于n的整数。 n 只能取1、2、3、4、6。

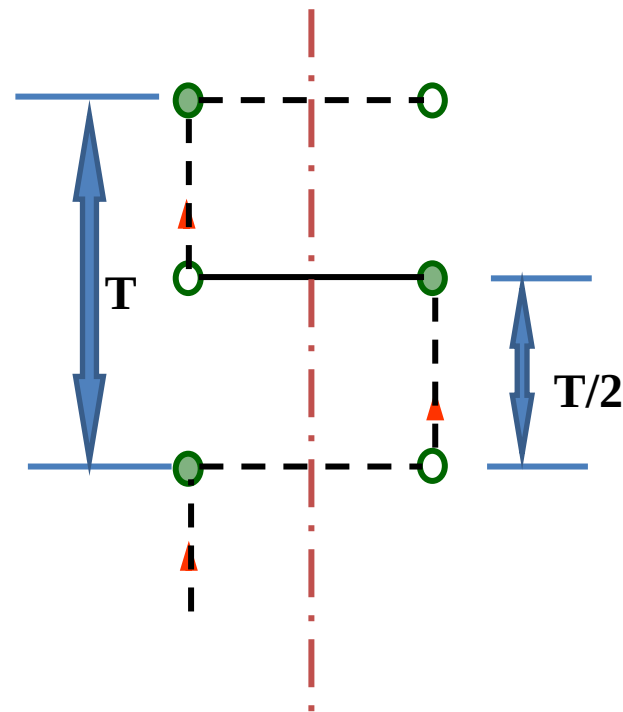


1.3.3 微观对称性

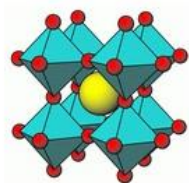
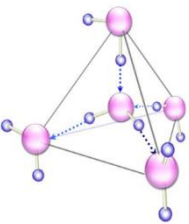
- 滑移反映操作

滑移反映面：若经过某面进行镜象操作后，再沿平行于该面的某个方向平移 T/n 后，晶体能自身重合，则称此面为滑移反映面。

T 是平行方向的周期， n 可取2或4。



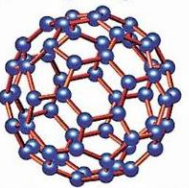
1.3.3 微观对称性



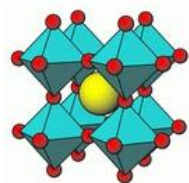
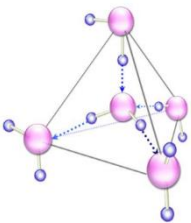
点对称操作加上**平移操作**构成**空间群**。全部晶体构
有230种空间群，即有230种对称类型。



到现在为止，已知晶体的结构大都属于230种空间群
中的100种，将近有80个空间群中一个例子也没有找到。



1.3.3 微观对称性



根据**对称性**，将晶格分为**7大晶系**、**14种布拉菲晶格**，把晶体结构分为**32种点群**和**230种空间群**。

